



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

INGENIERÍA EN SOFTWARE

Analisis y Diseño de Software
30724

Presenta:

Altamirano Xavier

Ayo Alisson

Cordero Martin

Grupo: 1

Fecha:

7 de Mayo de 2026



 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

GUIA 1

1. Objetivo

Desarrollar diagramas de casos de uso de análisis para el sistema Fi-Citas, tomando como referencia el documento SRS del proyecto, con el propósito de identificar los requisitos funcionales principales de nivel 0, reconocer actores involucrados, modelar casos de uso esenciales y mantener trazabilidad entre requisitos, actores, casos de uso y criterios de aceptación.

El análisis se centra en las funcionalidades principales del sistema de gestión de citas médicas para un centro de fisioterapia, incluyendo el registro de pacientes, agendamiento, actualización, cancelación y visualización de citas, así como validación de datos y control de acceso mediante autenticación por roles.

2. Desarrollo

2.1. Requisitos funcionales: Tabla RF

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01	El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente con datos personales obligatorios y únicos.	Auxiliar / Administrador	Registrar paciente

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

RF-02	El sistema debe permitir agendar una nueva cita médica asignando paciente, fisioterapeuta, fecha, hora y consultorio disponible.	Auxiliar	Agendar cita
RF-03	El sistema debe permitir actualizar los datos de una cita existente respetando disponibilidad de horarios.	Auxiliar / Administrador	Actualizar cita
RF-04	El sistema debe permitir cancelar o eliminar citas según reglas establecidas.	Auxiliar / Administrador	Cancelar cita
RF-05	El sistema debe permitir mostrar todas las citas registradas en un calendario o tabla organizada.	Auxiliar / Fisioterapeuta / Administrador	Mostrar citas

	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

RF-06	El sistema debe validar datos obligatorios de pacientes y citas antes de guardar o modificar información.	Sistema	Validar datos
RF-07	El sistema debe autenticar usuarios mediante roles específicos para controlar el acceso.	Sistema	Iniciar sesión

3. Código PlantUML

3.1. Diagrama de casos de uso

3.1.1. Casos de uso FICITAS

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor "Auxiliar / Administrador" as Usuario
actor "Fisioterapeuta" as Fisio
actor "Sistema" as Sistema

rectangle "Sistema Fi-Citas" {
    usecase "Registrar paciente" as UC1
    usecase "Agendar cita" as UC2
}
```

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

```

usecase "Actualizar cita" as UC3
usecase "Cancelar cita" as UC4
usecase "Mostrar citas" as UC5
usecase "Validar datos" as UC6
usecase "Iniciar sesión" as UC7
}

' Relaciones de actores
Usuario --> UC1
Usuario --> UC2
Usuario --> UC3
Usuario --> UC4
Usuario --> UC5

Fisio --> UC5

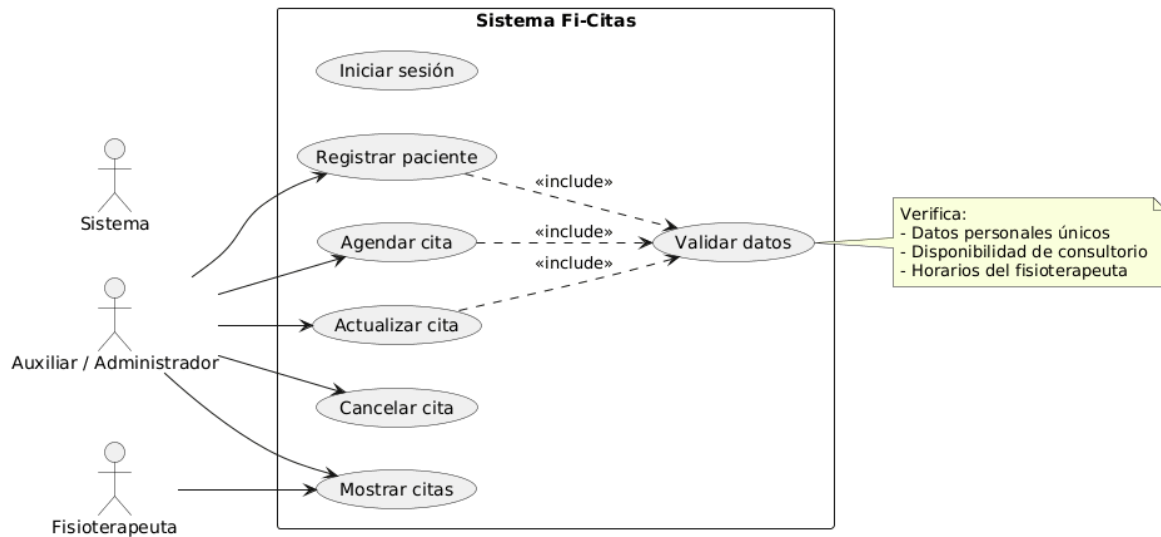
' Relaciones de inclusión (Basado en RF-06)
UC1 ..> UC6 : <<include>>
UC2 ..> UC6 : <<include>>
UC3 ..> UC6 : <<include>>

note right of UC6
  Verifica:
  - Datos personales únicos
  - Disponibilidad de consultorio
  - Horarios del fisioterapeuta
end note

@enduml

```

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



3.1.2. Puente hacia clases de análisis

@startuml

left to right direction

skinparam shadowing false

actor "Administrador / Auxiliar" as Usuario

boundary "Pantalla Fi-Citas" as UI

control "ControlCitas" as Ctrl

entity "Paciente" as Pac

entity "Cita" as Cita

Usuario --> UI : selecciona Registrar / Agendar / Actualizar / Cancelar / Consultar

UI --> Ctrl : envía datos de paciente y cita

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

Ctrl --> Pac : gestiona datos personales
Ctrl --> Cita : gestiona fecha, hora, consultorio y estado
Ctrl --> UI : muestra confirmación, errores o agenda

@enduml



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

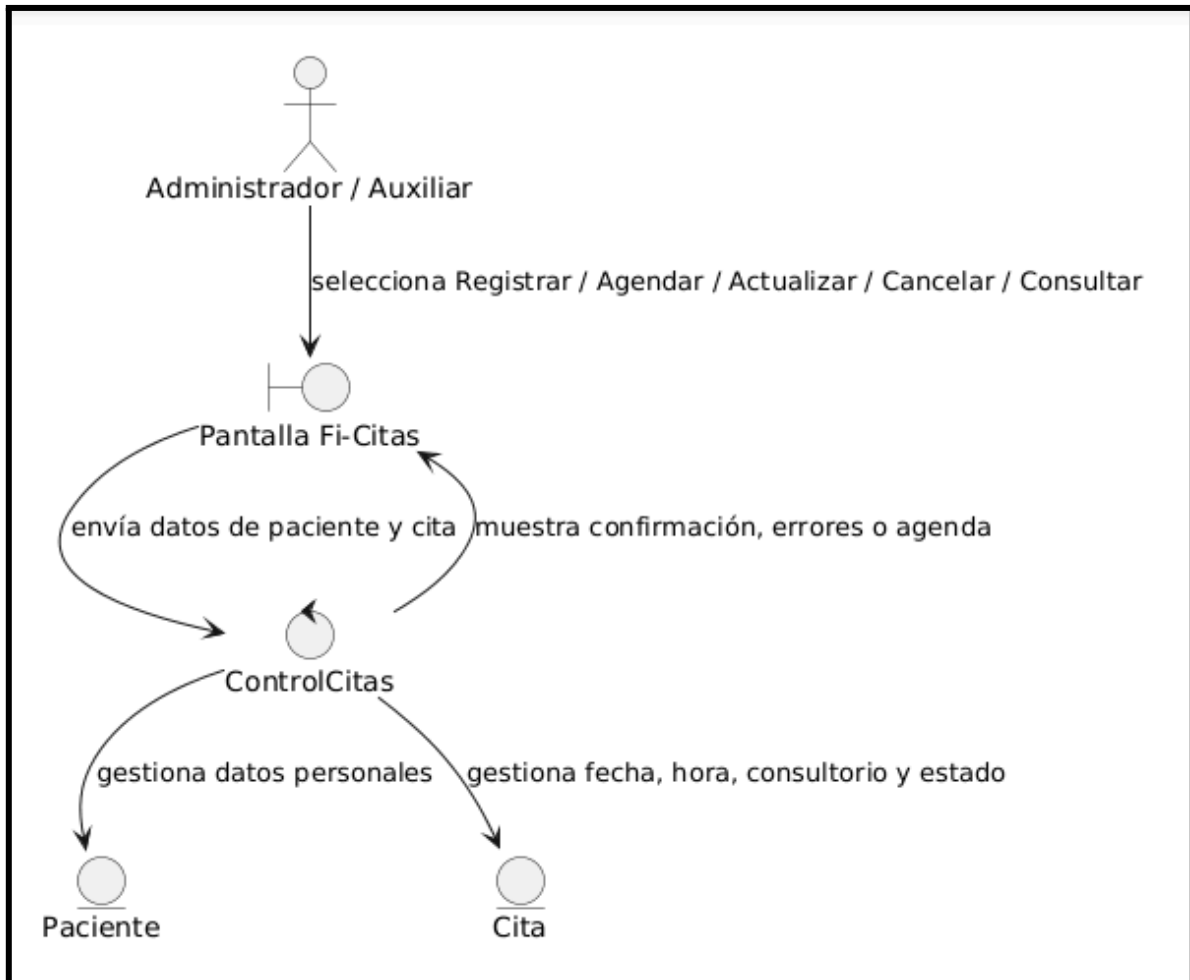
Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Análisis y diseño de software

NRC: 30724

Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin



 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

4. Especificación Breve de Casos de Uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Registrar paciente	Auxiliar / Administrador	El paciente no debe existir previamente.	Ingresar datos -> validar -> guardar registro	Paciente registrado correctamente
Agendar cita	Auxiliar	Paciente registrado y horario disponible	Seleccionar paciente -> asignar fecha/hora -> validar disponibilidad -> guardar	Cita registrada correctamente
Actualizar cita	Auxiliar / Administrador	La cita debe existir	Buscar cita -> modificar datos -> validar -> guardar cambios	Cita actualizada
Cancelar cita	Auxiliar / Administrador	La cita debe existir	Buscar cita -> confirmar cancelación	Cita cancelada

	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

			-> eliminar/modificar estado	
Mostrar citas	Usuarios autorizados	Sistema activo	Solicitar consulta -> recuperar información -> mostrar	Listado visible y actualizado
Iniciar sesión	Usuario autorizado	Usuario registrado	Ingresar credenciales -> validar acceso	Acceso concedido

5. Matriz de trazabilidad

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01	Registrar paciente	Auxiliar / Administrador	Alta	Registra paciente con datos únicos y válidos	UC1
RF-02	Agendar cita	Auxiliar	Alta	Asigna cita sin conflictos de horario	UC2
RF-03	Actualizar cita	Auxiliar / Administrador	Alta	Permite modificar datos respetando disponibilidad	UC3

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

RF-04	Cancelar cita	Auxiliar / Administrador	Media	Permite cancelar cita correctamente	UC4
RF-05	Mostrar citas	Usuarios autorizados	Alta	Muestra citas en formato tabla/calendario	UC5
RF-06	Validar datos	Sistema	Alta	Impide guardar datos inválidos	UC6
RF-07	Iniciar sesión	Sistema	Alta	Controla acceso por credenciales y rol	UC7

6. Conclusión técnica

El análisis de requisitos funcionales del sistema Fi-Citas permitió identificar de forma clara los procesos críticos relacionados con la gestión de pacientes, citas médicas y seguridad de acceso.

La estructuración de los casos de uso asegura trazabilidad entre requisitos, actores y funcionalidades, mejorando la comprensión del sistema desde etapas tempranas del desarrollo.

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería de Software Asignatura: Análisis y diseño de software NRC: 30724
	Ayo Alisson, Altamirano Xavier, Cordero Martin

La inclusión de validaciones y autenticación fortalece la calidad del sistema, reduce errores administrativos y establece una base sólida para el modelado posterior mediante clases y secuencias.

7. Recomendaciones

- Incorporar notificaciones automáticas para recordatorio de citas.
- Añadir flujos alternativos para conflictos de horario.
- Implementar auditoría de cambios en citas y pacientes.
- Definir políticas claras de cancelación o reprogramación.
- Mantener la matriz de trazabilidad actualizada en futuras iteraciones.